

Fundamentos de Visión por Computadora

Unidad I: Fundamentos del procesamiento de imágenes digitales

Primera semana

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Propósito de la Unidad I

El estudiante comprenderá los orígenes del procesamiento de imágenes digitales y los métodos de procesamiento, así como las aplicaciones principales en las tecnologías de la información.

¿Qué es el procesamiento digital de imágenes?

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que permiten:

- Manipular imágenes en formato digital
- Mejorar su calidad
- Extraer información relevante
- Apoyar la toma de decisiones automatizadas

Se basa en operaciones matemáticas aplicadas sobre matrices de píxeles.

Dominio espacial en el procesamiento de imágenes

- El dominio espacial trabaja directamente sobre los valores de los píxeles.
- Cada píxel representa un nivel de intensidad o color.
- Las transformaciones se aplican píxel por píxel.

Ejemplo:

- Ajuste de brillo
- Negativo de imagen
- Umbralización

Ejemplos de campos que usan procesamiento digital de imágenes.

Algunos campos de aplicación son:

- Visión por computadora
- Medicina (rayos X, tomografías)
- Industria (control de calidad)
- Seguridad y vigilancia
- Agricultura de precisión
- Sistemas inteligentes y robótica

Importancia en las Tecnologías de la Información

El procesamiento de imágenes permite:

- Automatizar procesos visuales
- Reducir errores humanos
- Analizar grandes volúmenes de información visual
- Integrarse con sistemas de Inteligencia Artificial

Componentes de un Sistema de Procesamiento de Imágenes.

Un sistema típico se compone de:

1. Fuente de iluminación
2. Sensor (cámara)
3. Digitalización de la imagen
4. Procesamiento
5. Análisis e interpretación
6. Almacenamiento o visualización de resultados

Flujo general del sistema

Escena real → Iluminación → Sensor → Imagen digital → Procesamiento → Información útil

Cada componente influye directamente en la calidad del resultado final.

Pasos fundamentales en el procesamiento de imágenes digitales calidad.

Los pasos fundamentales incluyen:

- Adquisición de la imagen
- Preprocesamiento
- Realce o mejora
- Análisis
- Interpretación

El objetivo es obtener información confiable y útil.

Calidad de imagen

La calidad de una imagen depende de:

- Iluminación
- Resolución
- Ruido
- Contraste

Una mala adquisición afecta todo el proceso posterior.

Proceso de transformación de los objetos mediante iluminación captada en una lente.

La imagen se forma cuando:

- La luz interactúa con los objetos
- La lente dirige la luz hacia el sensor
- El sensor convierte la luz en señales eléctricas
- La señal se digitaliza en píxeles

Este proceso es la base de todo sistema de visión.

Relación entre escena real e imagen digital

- La imagen digital es una representación aproximada de la realidad
- Se ve afectada por condiciones físicas y técnicas
- El procesamiento busca compensar estas limitaciones

Cierre de la primera semana

En esta semana aprendiste:

- Qué es el procesamiento digital de imágenes
- Dónde se aplica
- Cómo funciona un sistema de procesamiento
- Cómo se forma una imagen digital

Estos conceptos son la base de todo el curso.